Laboratorio #3

A Bloque VLANS y [illegible] (Clase C: 172.168.0.0/16)

① 200 hosts

$n = 8 \rightarrow 2^8 - 2 = 254_{host} \geq 200$

32-8 = /24 → 255.255.255.0 Salto 256

Red: 172.168.0.0 /24 | Rango: 172.168.0.1 - 172.168.0.254

Broadcast: 172.168.0.255

② 50 hosts

$n = 6 \rightarrow 2^6 - 2 = 62_{host} \geq 50$

32-6 = /26 → 255.255.255.192 Salto: 64

Red: 192.168.1.0/26 Rango: 192.168.1.1 - 192.168.1.62

Broadcast: 192.168.1.63

③ 10 host

$n = 4 \rightarrow 2^4 - 2 = 14_{host} \geq 10$

32-4 = /28 → 255.255.255.240 Salto: 16

Red: 192.168.1.64 /28 Rango: 192.168.1.65 - 192.168.1.78

Broadcast: 192.168.1.79

Escaneado con CamScanner

Ⓑ 172.16.0.0 /20

① 100 hosts

$n = 7 \rightarrow 2^7 - 2 = 126$ hosts ≥ 100

$32 - 7 = /25 \rightarrow$ 255.255.255.128 Salto: 128

Red: 172.16.0.128 Rango: 172.16.0.1 - 172.16.0.126

Broadcast: 172.16.0.127

② 60 host

$n = 6 \rightarrow 2^6 - 2 = 62$ hosts ≥ 60

$32 - 6 = /26 \rightarrow$ 255.255.255.192 Salto: 64

Red: 172.16.0.128 /26 Rango: 172.16.0.129 - 172.16.0.190

Broadcast: 172.16.0.191

③ 30 host

$n = 5 \rightarrow 2^5 - 2 = 30$ host ≥ 30

$32 - 5 = /27 \rightarrow$ 255.255.255.192 Salto: 32

Red: 172.16.0.192/27 Rango: 172.16.0.193 - 172.16.0.222

Broadcast: 172.16.0.223

Escaneado con CamScanner

(5) 10.0.0.0 /24

$n = 2 \rightarrow 2^2 - 2 = 2$ hosts

$32 - 2 = 30 \rightarrow$ 255.255.255.252 Salto: 4

Escaneado con CamScanner

* Metrica sencilla al redistribuir hacia EIGRP: OSPF usa el costo como metrica y EIGRP usa una métrica compuesta que no puede traducir el costo de OSPF por su solo y necesita una metrica inicial manual para aceptar las rutas externas. Se debe indicar 5 valores en orden: Ancho de banda, retardo, confiabilidad, carga y MTU

* Diferencia entre rutas externas OSPF E1 y E2:
E2: Mantiene un costo externo fijo en todo el dominio OSPF sin sumar el costo de los enlaces internos.
E1: Suma el costo externo inicial más el costo interno acumulado de cada enlace para llegar a 'R-CENTRAL'

=) Utilizamos E1 porque permite que R-OSPF-1 & R-OSPF-2 calculen el costo real total incluyendo sus enlaces internos hacia la frontera 'R-CENTRAL'

Escaneado con CamScanner

- EIGRP (45/25)

→ 75%/25% Relación 3 a 1

La metrica del camino secundario debe ser 3 veces la del enlace directo, usando varianza 3:

- Enlace directo: bandwith 10000 y delay 100 Con la LAN (delay 10) da FD = 256 · (1000+100 +10) = 284, 160
- Enlace 'CENTRAL' ~ 'EIGRP-2': bandwith 20000 y delay 100. Da FD = 256 · (500+100+10) = 156, 160
- Enlace 'EIGRP-1' ~ 'CENTRAL': bandwith 20000 y delay 2720. La métrica total va 'CENTRAL' es 256 · (500+2720+100+10) = 852, 480
- Proporción: 852, 480/284, 160 = 3 exacto

Escaneado con CamScanner

• Resumen Rutas y Calculo Rutas Redistribuidas

¿Que problema resuelve?

- Es agrupar múltiples subredes contiguas en una sola red resumen más grande. Resuelve el crecimiento excesivo de las tablas de enrutamiento, ahorra memoria/CPU y evita recalcular rutas si cae una subred específica

¿Como se calcula?

- Se pasan las subredes a binario, se cuenta cuantos bits coinciden de izquierda a derecha para obtener el nuevo prefijo, y el resto de bits a la derecha se pone en cero

- Ruta redistribuida de OSPF hacia EIGRP:
  192.168.0.0 /23 (255.255.254.0)

- Ruta redistribuida de EIGRP hacia OSPF:
  172.16.0.0 /14 (255.252.0.0)

Escaneado con CamScanner